

Analyse fonctionnelle



CLIENT	SODEBO
AFFAIRE	SP2322
PROJET	ENCAISSEUSE CLUB L10

Indice	Date	Désignation	Nom
A	07/02/2023	Création	FORGET A.
B	27/06/2023	Mise à jour gestion des recettes	FORGET A.
C	03/07/2023	Revue	FORGET A.
D	08/11/2023	MAJ 2422 encaisseuse club L15	CHENESSEAU J.

SOMMAIRE

1	GENERALITES	5
1.1	Objet.....	5
1.1	Documents de référence.....	5
1.2	Abréviations	5
2	DONNEES DU PROJET	6
2.1	Production	6
2.2	Alimentation	6
2.3	Données d'entrée	7
3	DESCRIPTION FONCTIONNELLE.....	8
3.1	Vue d'ensemble / implantation.....	8
3.1.1	Plan d'implantation	8
3.1.2	Identification des sous-ensembles	8
3.1.3	Identification des pupitres et boîtes à boutons.....	9
3.2	Vue des différents actionneurs et capteurs.....	9
3.2.1	Sous-ensemble 1 - Convoyeurs produits	9
3.2.1.1	Plan d'implantation.....	9
3.2.1.2	Identification des actionneurs	9
3.2.1.3	Fonction tracking	10
3.2.2	Sous-ensemble 2 - Convoyeurs cartons.....	10
3.2.2.1	Plan d'implantation.....	10
3.2.2.2	Identification des actionneurs	11
3.2.2.3	Fonction tracking	12
3.2.3	Sous-ensembles – Robots	12
3.2.3.1	Identification des actionneurs	12
3.2.4	Outillage.....	13
3.2.4.1	Outils de calibration	13
4	DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.....	14
4.1	Réseau de distribution.....	14
4.1.1	Tension 400 V - 50 Hz :	14
4.1.2	Tension 230 V - 50 Hz :	14
4.1.3	Tension 24 V= :	14
4.2	Architecture matérielle	15
5	DESCRIPTIF DES SECURITES.....	16

5.1	Arrêt d'urgence	16
5.2	Accès enceinte	16
1.1.1.	Porte d'accès	16
5.3	Zone de sécurité robot.....	16
6	FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION	17
6.1	Réarmement	17
6.2	Mode de marche	17
6.3	Mode manuel.....	18
6.3.1	Mouvements manuels	18
6.3.2	Liste des mouvements	18
6.4	Mode automatique.....	19
6.4.1	Cycle.....	19
6.4.2	Fin de production	20
6.4.3	Reprise.....	20
6.5	Initialisation	21
6.5.1	Prérequis.....	21
6.5.2	Mode opératoire	21
6.5.3	Opérations.....	21
6.6	Accès opérateur.....	21
6.6.1	Cas 1 – Machine non réarmées	21
6.6.2	Cas 2 – Machine non en cycle automatique.....	21
6.6.3	Cas 3 – Machine en cycle automatique	22
6.6.4	Reprise du cycle suite à un accès enceinte de cas 3	22
6.7	Modes dégradés	22
6.8	Echanges.....	23
6.8.1	Echanges amont.....	23
6.8.2	Echanges aval	23
7	DESCRIPTIF DES COMMANDES.....	24
7.1	Pupitre.....	24
7.1.1	Commandes.....	24
7.1.2	Signalisation	24
7.2	Boîtes à boutons.....	25
7.2.1	Boîte à boutons d'accès	25
7.2.2	Commandes	25
7.2.3	Signalisation	25
7.3	Bandeau lumineux	26
8	INTERFACE HOMME /MACHINE.....	27

8.1	Modèle des écrans	28
8.1.1	Statut mode de marche.....	28
8.1.2	Sélecteur du mode de marche.....	28
8.1.3	Affichage du PCB en cours.....	29
8.1.4	Sélection utilisateur.....	29
8.1.5	Etat de la machine	29
8.1.6	Le menu contextuel.....	29
8.2	Page « Production »	30
8.2.1	Page « Production »	30
8.2.2	Page « Performance »	30
8.3	Page « Manuel »	31
8.4	Page « Synoptique »	32
8.5	Page « Modes dégradés ».....	33
8.6	Page « Initialisation ».....	34
8.7	Page « Recette »	35
8.7.1	Listes des paramètres recettes	37
8.8	Page « Réglages »	39
8.8.1	Page « Paramètres ».....	40
8.8.1.1	Listes des paramètres machine.....	41
8.8.2	Page « Système »	42
8.8.2.1	Page « Gestion utilisateurs ».....	43
8.8.3	Page « Prise d'origine axes »	44
8.8.4	Page « Diagnostique »	45
8.8.5	Page « Contact »	46
8.9	Page « Alarmes »	47
9	MESSAGERIE.....	48
9.1	Défauts	48
9.1.1	Défauts système.....	48
9.1.2	Défauts de type arrêt d'urgence	48
9.1.3	Défauts de type enceinte.....	49
9.1.4	Défauts de type air	49
9.1.5	Défauts de type manque tension.....	49
9.1.6	Défauts de type machine.....	49
9.1.6.1	Général.....	49
9.1.6.2	Sous ensemble 1 - alimentation produit.....	49
9.1.6.3	Sous ensemble 2 – alimentation carton	49
9.1.6.4	Sous ensemble 3 – robot 1	50
9.1.6.5	Sous ensemble 4 – robot 2	50

9.1.6.6	Sous ensemble 5 – robot 3	50
9.2	Alarmes	51
9.2.1	Alarme type machine.....	51
9.2.1.1	Général.....	51
9.2.1.2	Sous ensemble 1 – alimentation produit	51
9.2.1.3	Sous ensemble 2 – alimentation carton	51
9.2.1.4	Sous-ensemble 3 – robot 1.....	51
9.2.1.5	Sous-ensemble 4 – robot 2.....	51
9.2.1.6	Sous-ensemble 5 – robot 3.....	51
9.3	Messages aide opérateur	52
9.3.1	Avec appels opérateur (Appel)	52
9.3.2	Sans appels opérateur (Evènement)	52
10	VALIDATION	53

1 GENERALITES

1.1 Objet

Ce document décrit le fonctionnement de l'encaisseuse CLUB. Cet équipement permet la mise en caisse de produit.

L'ensemble réalise les fonctions suivantes :

- › Réception et mise au pas des produits
- › Réception et mise au pas des cartons
- › Encaissage par lot de 4, 6 ou 8 produits
- › Evacuation des cartons complets
- › Passe travers des produits

1.1 Documents de référence

Ce document est établi d'après les documents suivants :

- › CDC ENCAISSEUSE AUTOMATIQUE Ligne 15B – CLUB du 27/10/2022
- › DV5829-2 - GOODWICH- Encaisseuse Club du 03/01/2023

1.2 Abréviations

E/S	Entrées/Sorties.
TOR	Tout ou rien.
FDC	Détecteur fin de course.
DP	Détecteur de proximité.
BP	Bouton poussoir.
BPL	Bouton poussoir lumineux.
AU	Arrêt d'urgence.
HS	Hors service.
ES	En service.
DCY	Départ cycle.
ACY	Arrêt cycle.
MVT (S)	Mouvement(s)

2 DONNEES DU PROJET

2.1 Production

Site de production	SODEBO - GOODWICH
Horaires de production	3x8
Environnement	Atelier industriel de conditionnement
Température :	4°C
Hydrométrie :	80% maximum

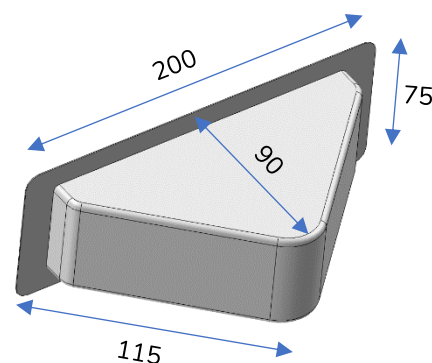
2.2 Alimentation

Alimentation électrique	400V – 50Hz 3P+T+N, Régime neutre : IT
Alimentation pneumatique	6 bars – air filtré et asséché

2.3 Données d'entrée

► Produits :

- Club
 - Coque thermoformée
 - Dimensions opercule.....75 x 200 mm
 - Largeur triangle115 mm
 - Hauteur triangle.....90mm
 - Masse total (environ)150 g



► Les plateaux

- Ref Sodebo 2TC (idem wrap)
 - Plateaux montés / collés
 - Longueur exter / inter399 / 375 mm
 - Largeur exter / inter299 / 293 mm
 - Hauteur83 / 80 mm
 - Type de plateautronc conique

► Format d'encaissage

- PCB x4
 - 4 coques avec pointe dans les angles du plateau
- PCB x6 (à favoriser lors de la mise en service)
 - 4 coques avec pointe dans les angles du plateau
 - 2 coques dans la diagonale avec pointe vers le centre
- PCB x8
 - 4 coques avec pointe dans les angles du plateau
 - 4 coques avec pointe vers le centre du plateau



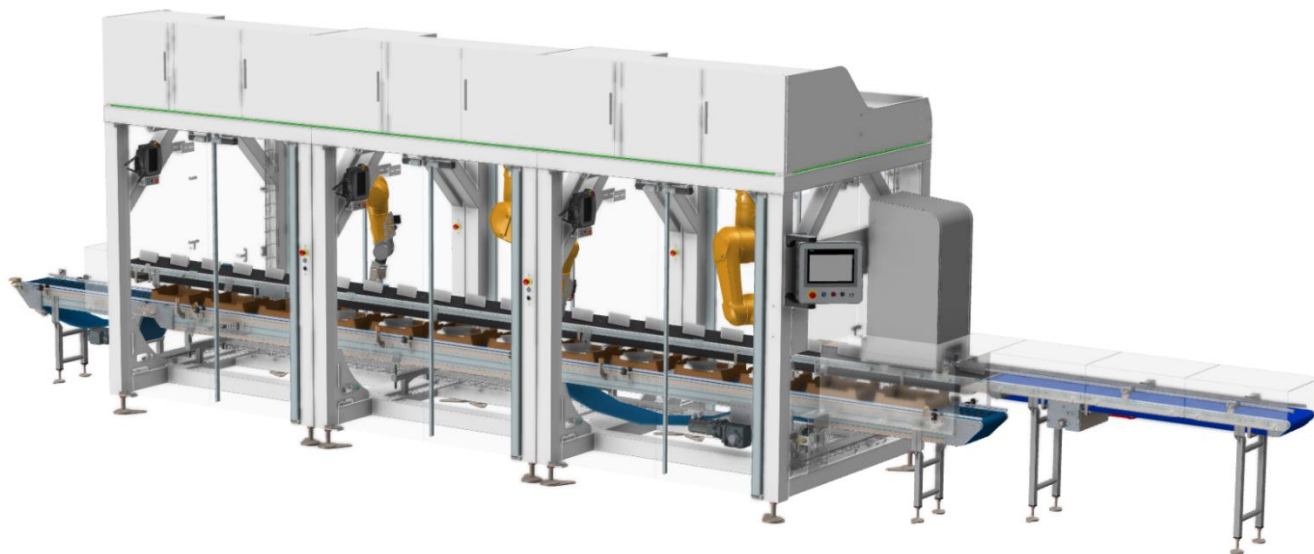
► Cadences et formats

Désignations	x 4	x 6	x 8
Cadence maxi - Club	75 produits/min 4 500 produits/heure		
Cadence plateaux	19 plateaux/min 1020 plateaux/heure	12,5 plateaux/min 680 plateaux/heure	9,5 plateaux/min 510 plateaux/heure

3 DESCRIPTION FONCTIONNELLE

3.1 Vue d'ensemble / implantation

3.1.1 Plan d'implantation



3.1.2 Identification des sous-ensembles

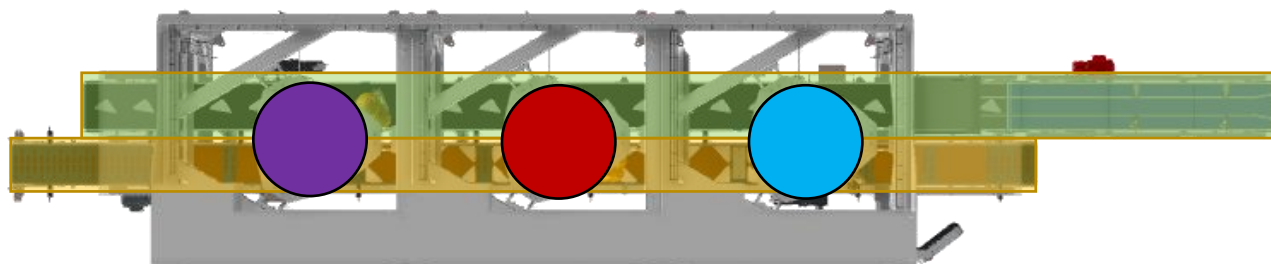
Sous ensemble 1 : Convoyeurs produits

Sous ensemble 2 : Convoyeurs cartons

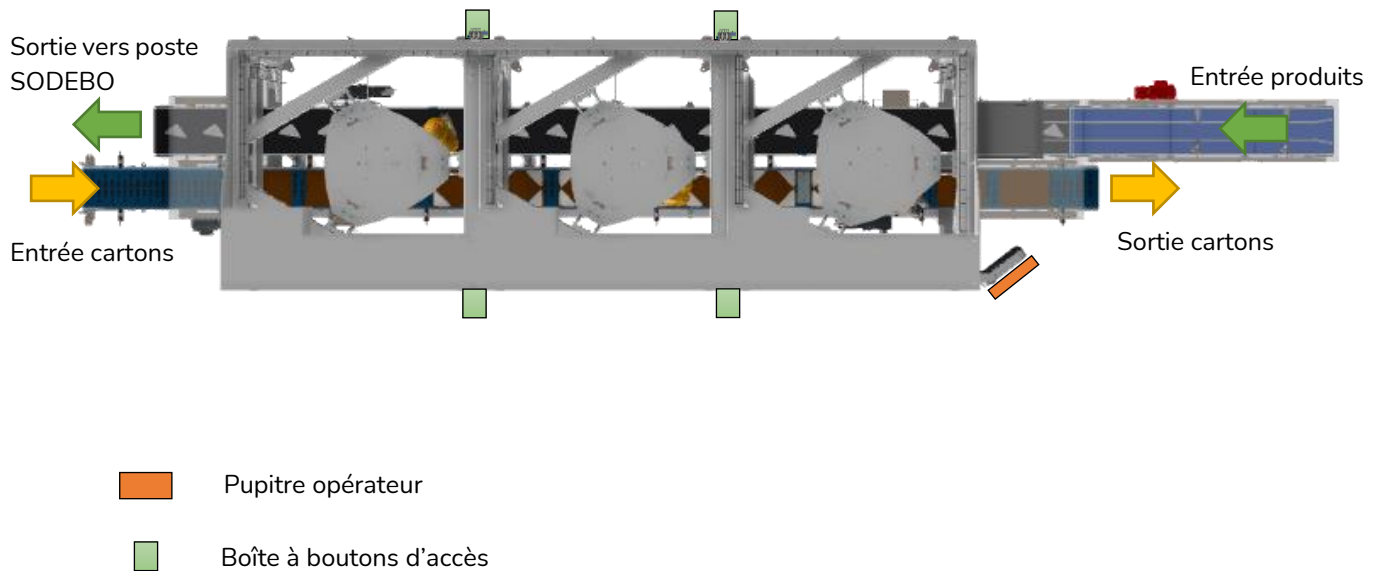
Sous ensemble 3 : Mise en carton – Robot 1

Sous ensemble 4 : Mise en carton – Robot 2

Sous ensemble 4 : Mise en carton – Robot 3



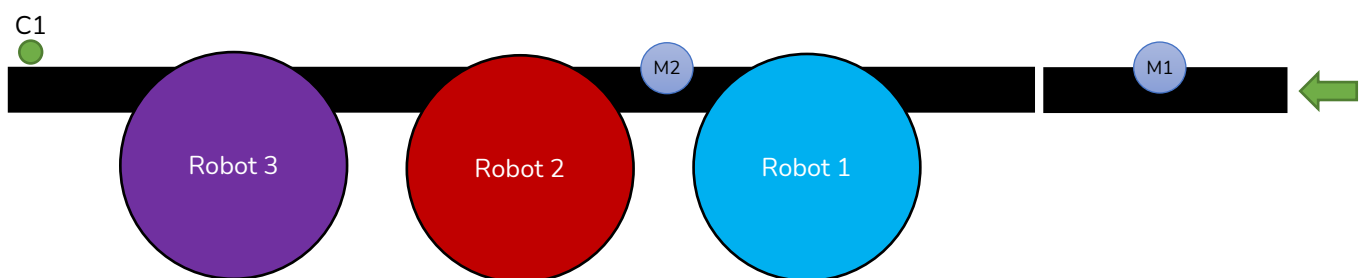
3.1.3 Identification des pupitres et boîtes à boutons



3.2 Vue des différents actionneurs et capteurs

3.2.1 Sous-ensemble 1 - Convoyeurs produits

3.2.1.1 Plan d'implantation



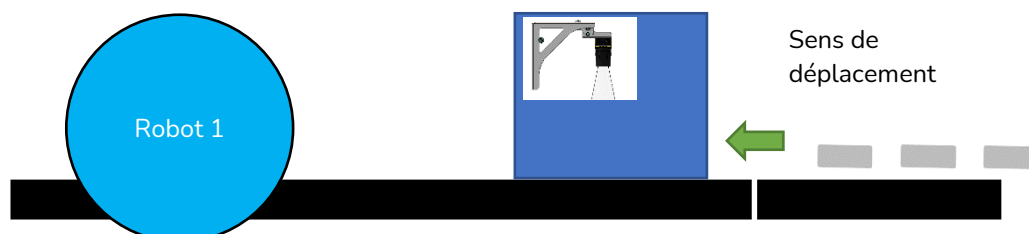
3.2.1.2 Identification des actionneurs

	Sous-ensemble	Actionneurs	Détections	Fonction
1	Convoyeur arrivée produits	M1 - Moteur asynchrone		Accumulation des produits
2	Convoyeur produits	M2 - Moteur synchrone	COD2 : Codeur moteur 2 (tracking) C1 : Présence produit en sortie d'encaisseuse	Mise au pas des produits pour prises robots en tracking

3.2.1.3 Fonction tracking

Système de vision

Les coordonnées produit seront transmises au robot par le système de vision

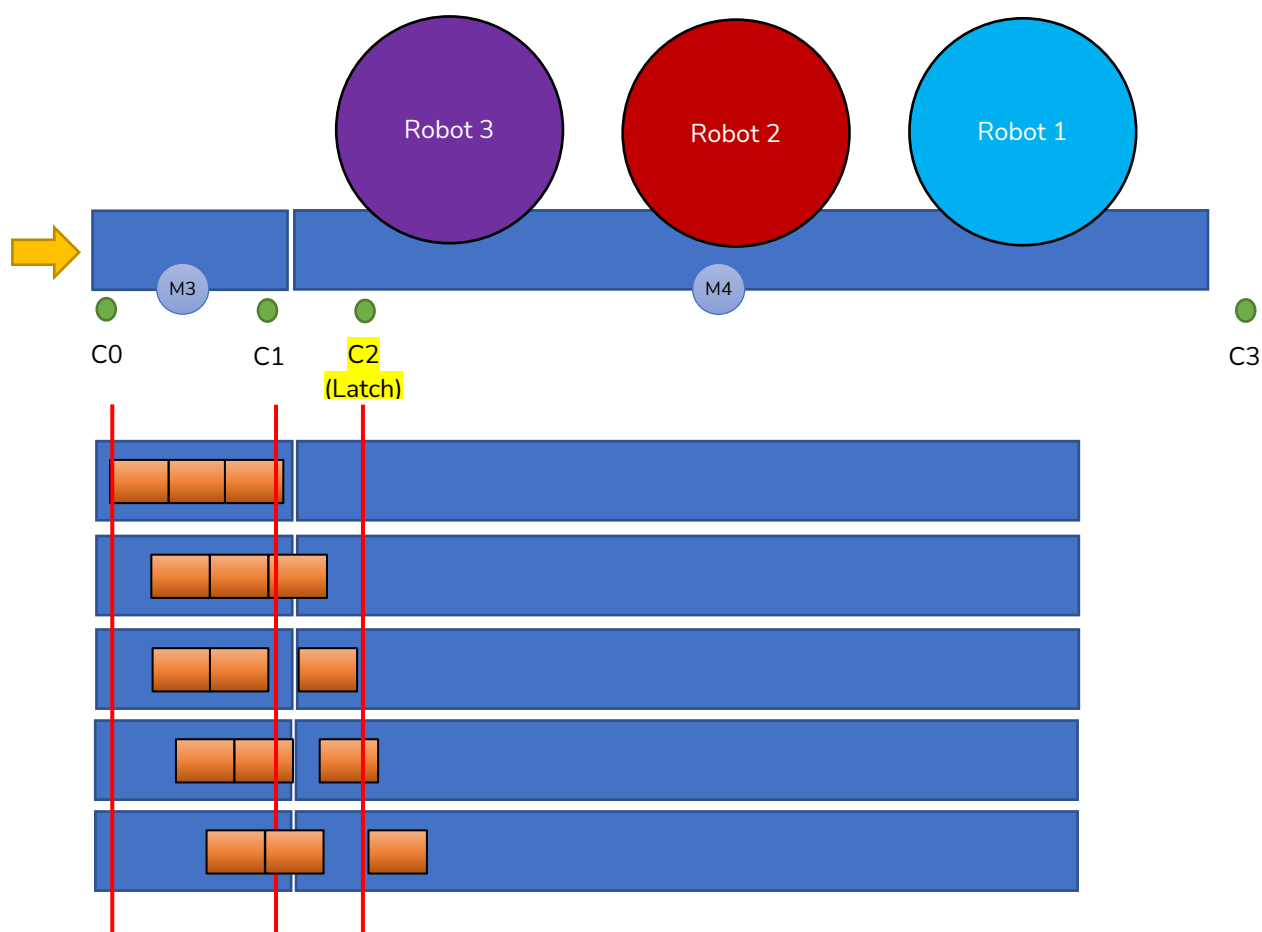


Montage du codeur

Le codeur sera multiplexé vers les différents robots.

3.2.2 Sous-ensemble 2 - Convoyeurs cartons

3.2.2.1 Plan d'implantation



Séquence approvisionnement

Les cartons sont approvisionnés par convoyeur gravitaire sur le convoyeur M3, lorsque C0 ne détecte pas de carton l'encaisseuse autorise l'approvisionnement par ce convoyeur.

L'accumulation sur le convoyeur 1 peut représenter 3 cartons maximum.

Le carton avance jusqu'à C1.

Si le convoyeur M4 autorise le carton à être introduit, le convoyeur M3 continue d'avancer.

La séparation des cartons est réalisée par la séquence suivante :

Détection du carton sur C1.

Autorisation d'introduction sur M4.

Avance du convoyeur M3 synchronisé sur le convoyeur M4 (coeff. réducteur appliqué au convoyeur M3).

Perte de détection sur C1

Détection du carton sur C2.

Avance du convoyeur M4.

Pendant que le convoyeur M4 continue d'avancer, le convoyeur 1 peut à nouveau amener un carton sur la cellule C1 (espacement des cartons réglable).

Mesure du carton

La mesure du carton s'effectuera entre le front montant de C2 et le front descendant de C2.

Approvisionnement

Pour assurer un flux constant au niveau robot, l'approvisionnement des cartons en amont du convoyeur 1 doit être surcapacitaire.

Saturation

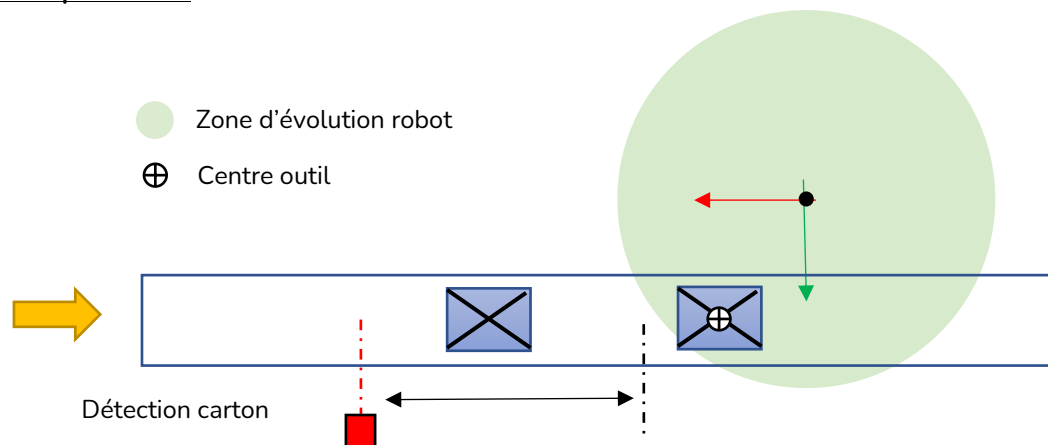
La cellule C3 sera installée sur le convoyeur de fourniture Sodebo. Son activation continue au-delà d'un temps défini, déclenchera l'état de saturation en aval de la ligne et provoquera l'arrêt du convoyeur carton (M4).

3.2.2.2 Identification des actionneurs

	Sous-ensemble	Actionneurs	Détections	Fonction
1	Convoyeur arrivé cartons	M3 - Moteur asynchrone	C0 : Présence carton entrée du convoyeur C1 : Présence carton sortie du convoyeur	Accumulation des cartons
2	Convoyeur chargement cartons	M4 - Moteur synchrone	COD4 : Codeur moteur (tracking) C2 : Cellule dimension carton C3 : Cellule saturation carton	Mise au pas des cartons

3.2.2.3 Fonction tracking

Position du capteur latch

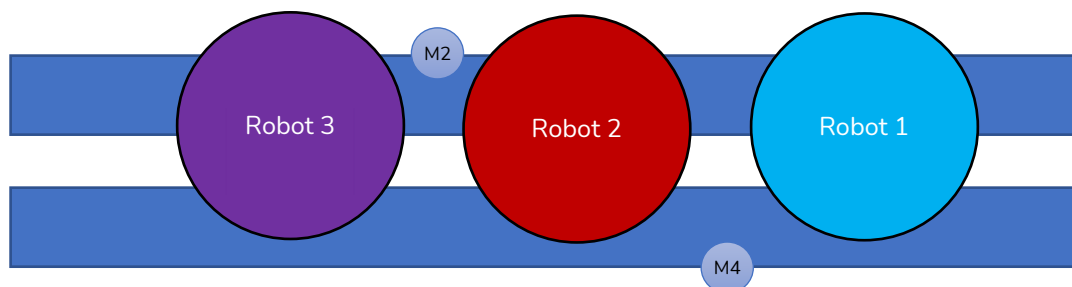


Prévoir une détection d'au moins un carton en amont de la zone de travail du robot.

Montage du codeur

Le codeur sera multiplexé vers les différents robots.

3.2.3 Sous-ensembles – Robots



3.2.3.1 Identification des actionneurs

	Sous-ensemble	Actionneurs	Détections	Fonction
	Robot 1	Robot 6 axes		Prise et dépose en tracking
		Venturi (Piab)	Détection produit dans le préhenseur	Aspiration/soufflage à la coupure aspiration
	Robot 2	Robot 6 axes		Prise et dépose en tracking
		Venturi (Piab)	Détection produit dans le préhenseur	Aspiration/soufflage à la coupure aspiration
	Robot 3	Robot 6 axes		Prise et dépose en tracking
		Venturi (Piab)	Détection produit dans le préhenseur	Aspiration/soufflage à la coupure aspiration

3.2.4 Outillage

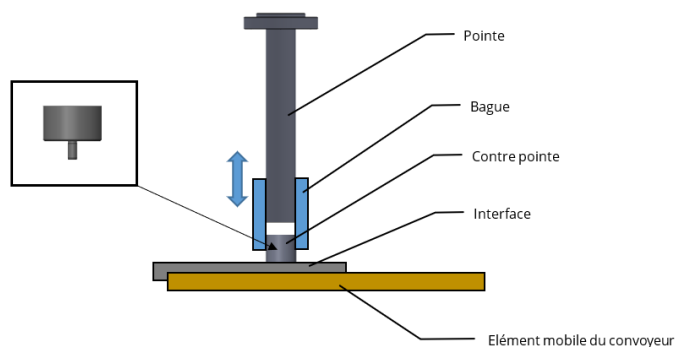
3.2.4.1 Outils de calibration

Géométrie Convoyeur

Pour chaque robot un outil de calibration à fixer au moment de la calibration sur le poignet robot (axe 6) en lieu et place de l'outil de production.

L'outillage nécessaire pour définir la géométrie du convoyeur est composé des éléments suivants :

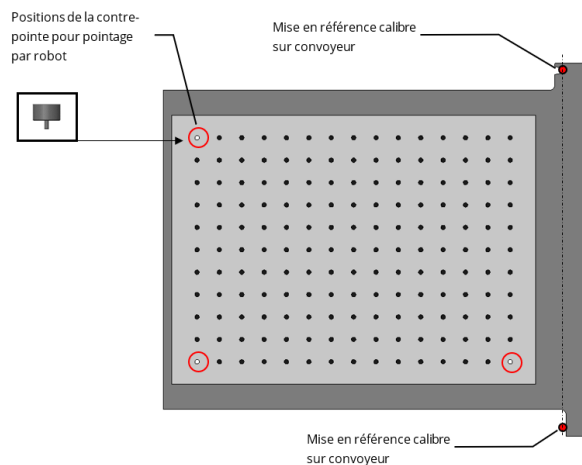
- Un élément monté sur le robot (pointe)
- Un élément mobile (contre-pointe)
- Bague d'alignement
- Une interface de référencement sur le convoyeur.



Ces éléments doivent être compatibles pour le convoyeur produit et carton

Calibration vision

L'outillage complémentaire pour la calibration de la vision est le suivant :



Le calibre devra être mis en référence sous le poste vision et se déplacer avec l'avance du convoyeur. La mire de calibration (forme, diamètre des points et espacement) est déterminée en fonction de l'application. Pour cela, il faut connaître le champ de vue, la distance de travail, la résolution de la caméra.

4 DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

4.1 Réseau de distribution

L'usine est équipée d'un réseau 3 x 400 V-50 Hz + Terre + Neutre, régime IT. En amont de la machine un transformateur d'isolement devra être installé pour délivrer un réseau 3 x 400 V-50 Hz + Terre + Neutre, régime TN.

4.1.1 Tension 400 V - 50 Hz :

Elle est utilisée pour :

- › L'alimentation des variateurs
- › L'alimentation des axes
- › Les alimentations
- › Les robots

4.1.2 Tension 230 V - 50 Hz :

Cette tension est constituée à partir des 3 phases + neutre. La répartition de la charge est équilibrée.

Elle est utilisée pour :

- › L'alimentation des prises de courant
- › L'alimentation de l'éclairage armoire
- › L'alimentation de la ventilation

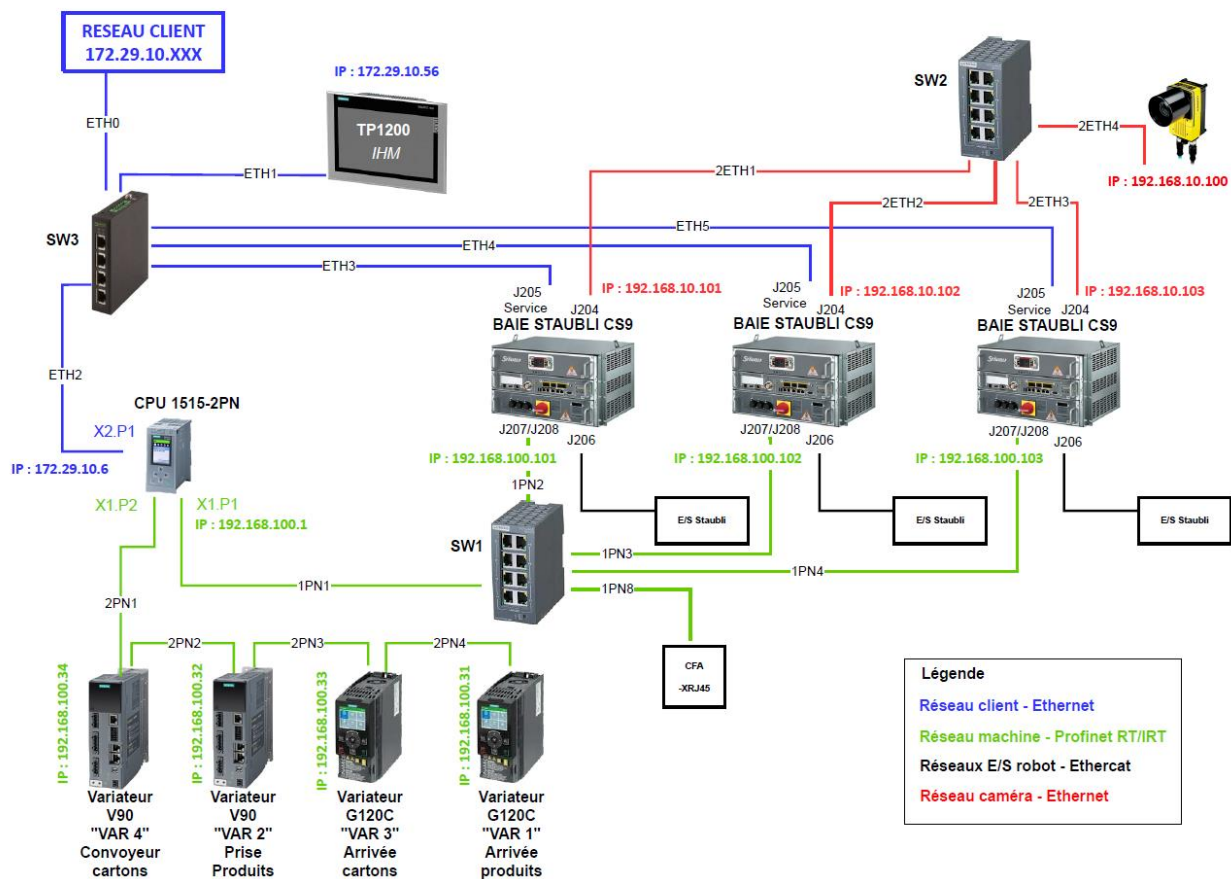
4.1.3 Tension 24 V= :

Cette tension est élaborée à partir d'une alimentation monophasée, filtrée, régulée, protégée par un disjoncteur.

Elle est utilisée pour :

- › La signalisation
- › L'automate
- › Les entrées et les sorties de l'API
- › Le relayage et les électrovannes de commande des distributeurs
- › Les relais d'interfaçage
- › L'alimentation des commandes d'axe

4.2 Architecture matérielle



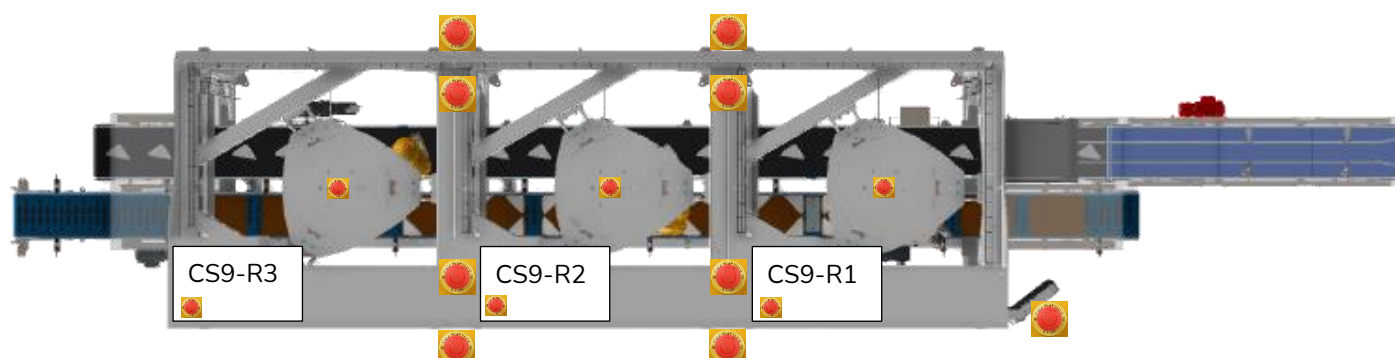
5 DESCRIPTIF DES SECURITES

5.1 Arrêt d'urgence

Sur cette installation, l'action sur un arrêt d'urgence, quel qu'il soit, provoque un arrêt sécurisé (suppression de la puissance électrique et pneumatique sur les actionneurs de l'ensemble de l'installation).

15 arrêts d'urgence sont implantés sur cette machine :

- › Sur le pupitre (1)
- › Un arrêt d'urgence sur chacune des 4 boîtes à boutons d'accès (4)
- › 4 boutons d'anti-enfermement situés à l'intérieur de l'enceinte (4)
- › Boîtiers de commande robot 1, 2 et 3 situés à l'intérieur de l'enceinte (3)
- › Baies robot 1, 2 et 3 situées dans les armoires électriques (3)



Aucun asservissement de sécurité n'est prévu entre la machine et la ligne.

5.2 Accès enceinte

1.1.1. Porte d'accès

Un capteur de sécurité sans contact est installé sur la porte d'accès.

Lors de l'ouverture de la porte d'accès un arrêt sécurisé est exécuté (suppression de la puissance électrique et pneumatique sur les actionneurs de l'ensemble de l'installation).

Les boutons d'AU à l'intérieur de la cellule déverrouille les portes d'accès lorsqu'ils sont actionnés. Ils seront étiquetés avec le libellé « Ouverture porte ».

5.3 Zone de sécurité robot

Il n'y a pas de zone de sécurité sur le robot, l'enveloppe machine est dimensionnée par rapport au robot.

6 FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

6.1 Réarmement

Effectuer les opérations suivantes :

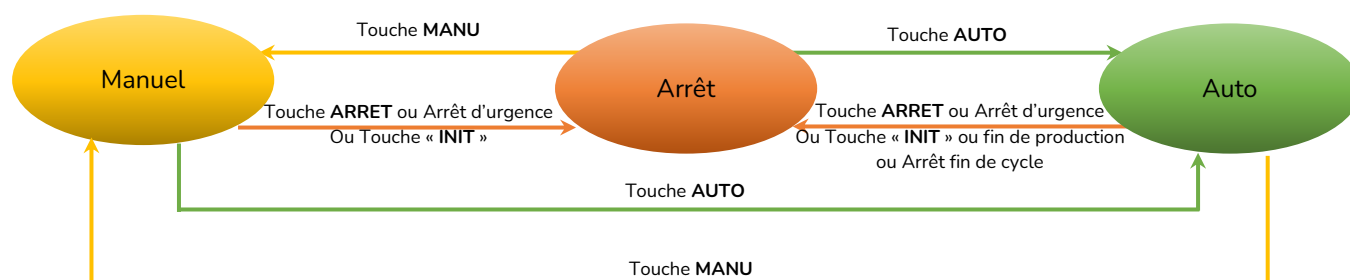
- › Fermer le sectionneur général situé sur l'armoire.
- › Déverrouiller les arrêts d'urgence enclenchés (un message de défaut indique le ou les arrêts d'urgence concernés).

Après avoir vérifié qu'aucune personne ne se trouve dans les machines, fermer l'accès opérateur.

- › Appuyer sur le bouton poussoir lumineux bleu « **REARMEMENT** » clignotant situé sur le pupitre principal. L'allumage du voyant bleu signale la validation des boucles de sécurité.

6.2 Mode de marche

Le système comporte 3 modes de marche distincts :



MODE MANUEL

Ce mode permet d'agir sur chaque actionneur de manière indépendante et de visualiser l'état physique de chacun.

MODE ARRET

Ce mode permet de stopper tous mouvements de la machine (arrêt immédiat).

MODE AUTOMATIQUE

Ce mode permet :

- › D'exécuter le cycle de production
- › D'exécuter le cycle d'initialisation

6.3 Mode manuel

Si la machine est en énergie, le bouton poussoir lumineux « **REARMEMENT** » est allumé.

- Appuyer sur la touche « **MANU** » de l'afficheur pour que le bouton passe jaune.
 - L'écran de sélection du sous-ensemble pour que les mouvements manuels s'affichent
- Appuyer sur le sous-ensemble souhaité

6.3.1 Mouvements manuels

Pour chaque élément on visualise :

- Le nom du mouvement.
- Un élément indiquant si une action peut être exécutée ou non.
- Un élément indiquant l'état de sa position.
- Un élément indiquant si commande est active.

6.3.2 Liste des mouvements

Pour chaque élément nous trouvons :

- Vérins** : Ordre d'action et d'action inverse
- Convoyeurs** : Marche/Arrêt du convoyeur ou Avant/Arrière du convoyeur
- Positionneur** : Vitesse réglable directement sur l'écran
 - Manuel à vue : Jog+/Jog-
 - Cycle de prise de référence (seulement pour les codeurs incrémentaux)
 - Positionnement : Start/Stop (valeur à renseigner directement sur l'écran)

	Mvt -	Mvt +
SE Produits – Sous ensemble 1		
Convoyeur alimentation produits	/	Avancer (Jog et maintenu)
Convoyeur prise produits	/	Avancer (Jog et maintenu)
SE Cartons – Sous ensemble 2		
Convoyeur alimentation cartons	/	Avancer (Jog et maintenu)
Convoyeur dépose produits	/	Avancer (Jog et maintenu)
SE Robots – Sous ensemble 3/4/5		
Robots préhenseur	/	Aspirer
Positionnement repli		Repli
Positionnement maintenance		Maintenance

6.4 Mode automatique

Si la machine est en énergie, le bouton poussoir lumineux « **REARMEMENT** » est allumé.

- › Sélectionner un PCB et le charger.
- › Appuyer sur la touche « **AUTO** » de l'afficheur pour que le bouton passe vert.
 - Deux cas de démarrage :
 - La machine est arrêtée depuis un temps trop important (paramétrable), les robots effectuent un nombre de cycle de préchauffage (paramétrable).
 - La machine a réalisé un arrêt « court » avant la reprise, le cycle automatique démarre immédiatement

6.4.1 Cycle

Les produits arrivent depuis la ligne, ceux-ci s'accumulent sur le convoyeur d'arrivée produits.

Le convoyeur d'arrivée produits avance lentement et les produits s'accumulent à touche-touche.

Les produits sont guidés pour permettre un maintien en ligne et une prise de produit répétable.

Les produits avancent jusqu'au convoyeur de prise qui a une vitesse plus élevée permettant la création d'un espace suffisant entre produit.

Les produits sont localisés par un système de vision pour être saisis par les robots.

Le flux des produits est réparti équitablement entre les robots.

Lors du dégagement de la prise sur le convoyeur, le robot contrôle la présence du produit. Si le produit est absent le robot coupe l'aspiration du venturi et repart dans un cycle de prise.

Le cycle se poursuit par la dépose.

La ligne de cartons approvisionne le convoyeur d'entrée lorsque la cellule robot est prête et que l'autorisation d'introduction carton est donnée.

Les robots effectuent le remplissage de la manière définie dans la recette.

Les cartons sont transférés sur le convoyeur de remplissage et espacés de la distance définie dans la recette. Leur longueur est contrôlée au défilement, le carton est mis en pile lorsque la mesure est conforme.

Si la ligne en aval de la cellule robot est saturée, le carton est stoppé sur la détection en extrémité du convoyeur de remplissage.

6.4.2 Fin de production

Durant le cycle.

- › Appuyer sur la touche « **FIN PRODUCTION** ».
- › La touche « **FIN PRODUCTION** » s'allume fixe, le message opérateur « **Fin production en cours** » s'affiche.

Phases

- › Blocage de l'introduction des cartons
- › Remplissage de l'encours carton
 - 1^{ier} cas : produits en nombre **suffisant**
 - Les cartons sont remplis avec les produits présents sur le convoyeur
 - Les cartons sont évacués pleins.
 - Arrêt du convoyeur d'arrivée des produits.
 - Les produits non pris, déjà présents sur le convoyeur, sont stockés sur la table tournante.
 - 2nd cas : produits en nombre **insuffisant**
 - Les cartons sont remplis avec les produits présents sur le convoyeur.
 - Une temporisation de 30 secondes sans détection produit confirme le déclenchement du vidage du convoyeur carton.
 - Les cartons peuvent être incomplets.
 - Arrêt du convoyeur d'arrivée des produits.
- › Retour des robots en position repli.
- › La machine passe en arrêt.

6.4.3 Reprise

À la suite d'un arrêt du cycle en cours (Coupure secteur, Arrêt d'urgence, défaut de type air, touche ARRET ...), le système prendra en compte les opérations préalablement effectuées et reprendra le cycle de travail en fonction de l'état d'arrêt.

Si le cycle tarde à redémarrer au-delà d'un temps programmé, les robots effectueront une phase de préchauffe avant de produire.

6.5 Initialisation

6.5.1 Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire, l'initialisation peut être demandée dans n'importe quel état.

6.5.2 Mode opératoire

- › Appuyer sur la touche « **INITIALISATION** » dans le menu contextuel. La machine s'arrête, le sélecteur de MMA se positionne en **ARRET** rouge
- › Affichage de la boîte de dialogue pour confirmation de l'état des valeurs et mémoires de cycle. La modification des valeurs n'est prise en compte que seulement lors de la validation par l'opérateur, avant la validation il est possible d'annuler la demande d'initialisation (aucun changement de valeur n'est pris en compte).
- › Affichage d'un message opérateur dans le bandeau « **Attente appui sur la touche AUTO** » (dans cet état aucun message correspondant ne doit surcharger le bandeau des messages).
- › Appuyer sur la touche sur touche « **AUTO** » passe vert.

6.5.3 Opérations

- › RàZ des G7 de cycle
- › Robots
 - Vidage de l'outil robot sur convoyeur produit
 - Mise en repli robots
- › Convoyeur carton
 - Blocage de l'approvisionnement carton
 - Evacuation des cartons en cours après fin d'initialisation robots
- › Convoyeur produit
 - Blocage de l'introduction produit
 - Evacuation des produits en cours après fin d'initialisation robots

6.6 Accès opérateur

6.6.1 Cas 1 – Machine non réarmées

- › Voyant du bouton poussoir lumineux bleu « **REARMEMENT** » allumé clignotant
- › Voyant du bouton poussoir lumineux blanc « **DEMANDE D'ACCES** » allumé fixe
 - ➔ La commande de déverrouillage de la porte est permanente

6.6.2 Cas 2 – Machine non en cycle automatique

Mode opératoire

- › Appuyer sur le bouton poussoir lumineux blanc « **DEMANDE D'ACCES** » éteint
 - ➔ Commande de déverrouillage de la porte, la machine est donc mise hors énergie : cas 1

6.6.3 Cas 3 – Machine en cycle automatique

Mode opératoire

- › Appuyer sur le bouton poussoir lumineux blanc « **DEMANDE D'ACCES** » éteint
- › Durant la phase d'arrêt le bouton poussoir lumineux blanc « **DEMANDE D'ACCES** » clignote
- › Une fois l'arrêt obtenu
 - ➔ Commande de déverrouillage de la porte, la machine est donc mise hors énergie : cas 1

6.6.4 Reprise du cycle suite à un accès enceinte de cas 3

La machine est hors énergie et les portes sont déverrouillées en permanence.

- › Appui sur le bouton poussoir lumineux bleu « **REARMEMENT** », il s'allume
 - ➔ A la fin de la mise en énergie de la machine le cycle reprend là où il s'était arrêté

6.7 Modes dégradés

La sélection du mode dégradé s'effectue sur l'écran de l'afficheur.

- › Fonctionnement avec ou sans contrôle état préhenseur
 - ➔ Dans ce mode dégradé, on ne tient plus compte de la présence du produit dans l'outil.
- › Fonctionnement avec ou sans robot
 - ➔ Dans ce mode dégradé, on ne tient plus compte du robot sélectionné. La production est traitée par les robots en fonctionnement (la cadence est alors réduite)
- › Fonctionnement avec ou sans contrôle état amont/aval
 - ➔ Dans ce mode dégradé, on ne tient plus compte de l'état des machines amont/aval.

6.8 Echanges

Aucun asservissement de sécurité n'est prévu entre la machine et la ligne

6.8.1 Echanges amont

Encartonneuse

Encaisseuse vers ligne arrivée carton

- ☞ Encaisseuse en automatique
- ☞ Autorisation introduction cartons

Ligne arrivée carton vers encaisseuse

- ☞ Encartonneuse en fonctionnement

Operculeuse

Encaisseuse vers ligne arrivée produit

- ☞ Encaisseuse en automatique
- ☞ Autorisation intro operculeuse

Ligne arrivée produit vers encaisseuse

- ☞ Operculeuse en fonctionnement

6.8.2 Echanges aval

Palettiseur

Palettiseur vers encaisseuse

- ☞ Palettiseur en fonctionnement

7 DESCRIPTIF DES COMMANDES

7.1 Pupitre



7.1.1 Commandes

TYPE	COULEUR	DESIGNATION
Bouton coup de poing	Rouge	"ARRET D'URGENCE" Provoque l'arrêt immédiat de la machine.
Bouton poussoir lumineux	Rouge	"ACQUITTEMENT DEFAUTS" Acquit les défauts actifs.
Bouton poussoir lumineux	Bleu	"REARMEMENT" Réarme les fonctions de sécurité. Provoque la mise sous tension générale de l'installation et le redémarrage.

7.1.2 Signalisation

TYPE	DESIGNATION	COULEUR	ETAT	SIGNIFICATION
Bouton poussoir lumineux	ACQUITTEMENT DEFAUTS	Rouge	Eteint	Pas de défaut et pas d'alarme
			Clignotant	Alarme présente
			Allumé fixe	Défaut présent
Bouton poussoir lumineux	REARMEMENT	Bleu	Eteint	Machine non réarmée
			Clignotant	Attente de validation du réarmement
			Allumé fixe	Machine réarmée

7.2 Boîtes à boutons

7.2.1 Boîte à boutons d'accès



7.2.2 Commandes

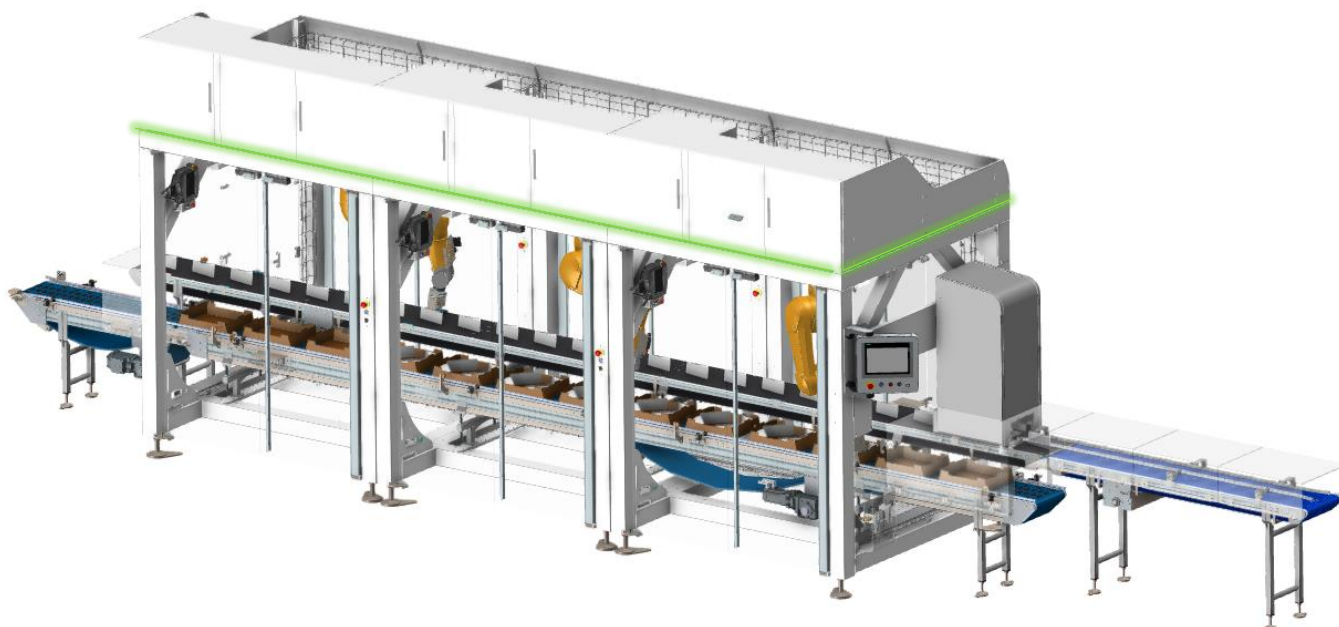
TYPE	COULEUR	DESIGNATION
Bouton coup de poing	Rouge	"ARRET D'URGENCE" Provoque l'arrêt immédiat de la machine.
Bouton poussoir lumineux	Blanc	"DEMANDE D'ACCES " Provoque l'arrêt cyclé de la machine et autorise l'ouverture de la porte.
Bouton poussoir lumineux	Rouge	"ACQUITTEMENT DEFAUTS " AcquitTe les défauts actifs.
Bouton poussoir lumineux	Bleu	"REARMEMENT " Réarme les fonctions de sécurité. Provoque la mise sous tension générale de l'installation et le redémarrage.

7.2.3 Signalisation

TYPE	DESIGNATION	COULEUR	ETAT	SIGNIFICATION
Bouton poussoir lumineux	DEMANDE D'ACCES	Blanc	Eteint	Les portes sont verrouillées
			Clignotant	Demande d'accès prise en compte arrêt en cours
			Allumé fixe	L'ouverture porte est commandée
Bouton poussoir lumineux	ACQUITTEMENT DEFAUTS	Rouge	Eteint	Pas de défaut et pas d'alarme
			Clignotant	Alarme présente
			Allumé fixe	Défaut présent
Bouton poussoir lumineux	REARMEMENT	Bleu	Eteint	Machine non réarmée
			Clignotant	Attente de validation du réarmement
			Allumé fixe	Machine réarmée

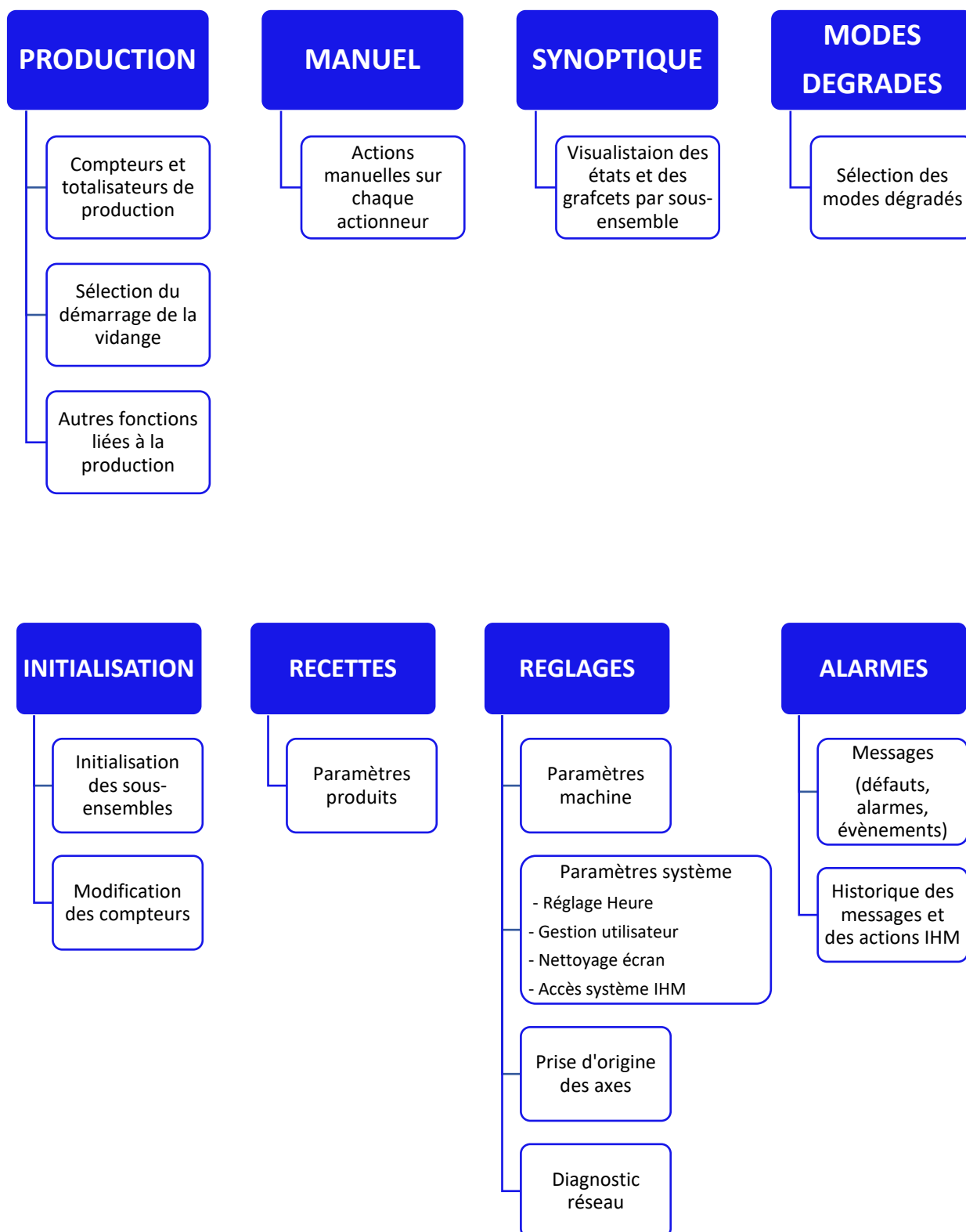
7.3 Bandeau lumineux

Il est encastré dans la partie supérieure de la cartérisation



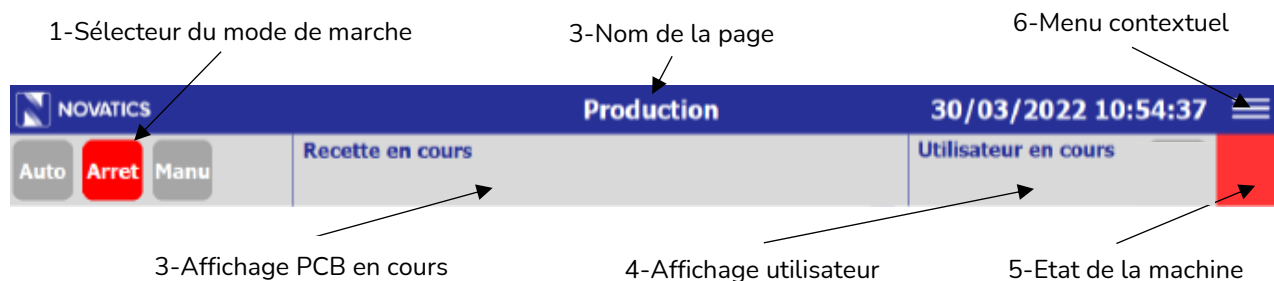
COULEUR	ETAT	SIGNIFICATION	PRIORITE
ROUGE	Eteint	Pas de défaut et pas d'alarme	2
	Clignotant	Alarme présente	
	Allumé fixe	Défaut présent	
JAUNE/ORANGE	Eteint		3
	Clignotant	Messages aide opérateur	
	Allumé fixe	Mode de marche manuel	
VERT	Eteint		4
	Clignotant	Initialisation du système	
	Allumé fixe	Mode de marche automatique	
BLEU	Allumé fixe	Demande de réarmement opérateur	1

8 INTERFACE HOMME /MACHINE



8.1 Modèle des écrans

Ce modèle est toujours visible sur tous les écrans



8.1.1 Statut mode de marche

Il y a 4 statuts pour indiquer le mode de marche en fonctionnement :

- Mode production automatique
- Mode Manuel
- Mode Arrêt (machine à l'arrêt)

8.1.2 Sélecteur du mode de marche

Il y a 4 modes de fonctionnement.



Mode Automatique

En production



Mode Arrêt

Arrêt de la machine



Mode Manuel

Faire fonctionner les éléments sans tenir compte du cycle

8.1.3 Affichage du PCB en cours

Le PCB en cours de production est affiché en tête du bandeau.

Recette en cours
PRODUIT 1

Pour sélectionner une recette :

- Page production
- « Chargement PCB »
- Sélectionner le PCB puis le charger.

**Voir la page recette (page32)*

8.1.4 Sélection utilisateur

Pour s'identifier :

- 1- Insérer le badge sur le lecteur situé en façade du pupitre opérateur.

L'utilisateur en cours bascule sur Administrateur (ou autre profil disponible)

Utilisateur en cours
Administrateur

0	Lecture
0	Lecture et écriture

8.1.5 Etat de la machine

L'état de la machine est identifié sous 3 couleurs

-  - Pas de défaut
-  - Alarmes
-  - En défaut

8.1.6 Le menu contextuel

L'appui sur l'icône du menu contextuel



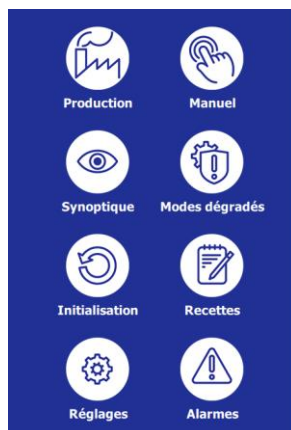
Permet la navigation vers les autres pages principales

Page production

Page synoptiques

Page initialisation

Page réglages



Page manuel

Page modes dégradés

Page recettes

Page alarmes

8.2 Page « Production »

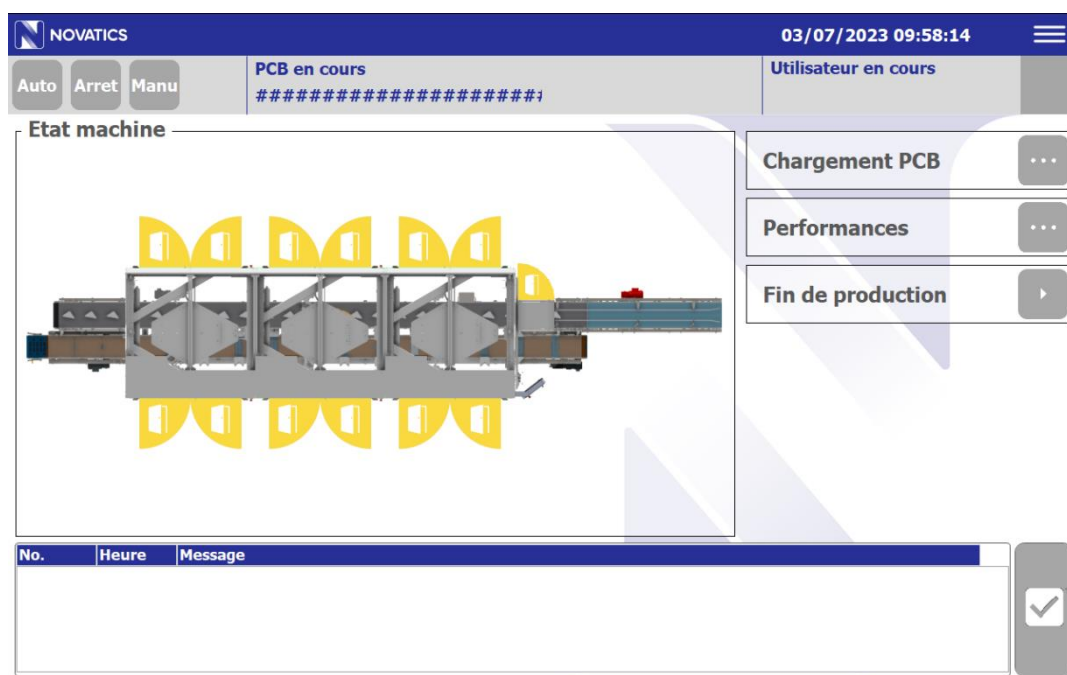


La page « Production » englobe toutes les pages permettant la production de la machine.

8.2.1 Page « Production »

Depuis la page production vous pouvez accéder à :

- › Les données de production en cours et les performances
 - Cadence de la ligne
 - Cumuls
- › La sélection du PCB (le changement de PCB peut intervenir sans réaliser une fin de production)
- › Le lancement de la fin de production
- › L'affichage de la messagerie
- › Le bouton d'acquiescement des défauts



8.2.2 Page « Performance »

Sous la page performance, vous pouvez indiquer tout ce qui concerne la performance de la machine.

- Cadence
- Compteur journalier

8.3 Page « Manuel »



La page « Manuel » englobe toutes les pages permettant de réaliser des mouvements manuels sur chaque actionneur de la machine.

La navigation entre les différents sous-ensembles s'effectue à l'aide du bandeau



Pour piloter en mode manuel un actionneur :

- 1- Sélectionner l'actionneur

- 2- Un pop-up s'ouvre suivant l'actionneur

- 3- Etats

Titre actionneur		Distributeur		
Type d'action		Relâcher/Aspirer		
Boutons	Type d'action	Autorisé	Non Autorisé	En mouvement
Jog - / Jog+	Action à l'appuie	Jog -		Recul
Recul / Avance	Action maintenue	Recul		
Stop	Arrêt de l'action	Stop		

8.4 Page « Synoptique »



La page « Synoptique » englobe toutes les pages permettant de diagnostiquer les états machine.

La navigation entre les différents sous-ensembles s'effectue à l'aide du bandeau :

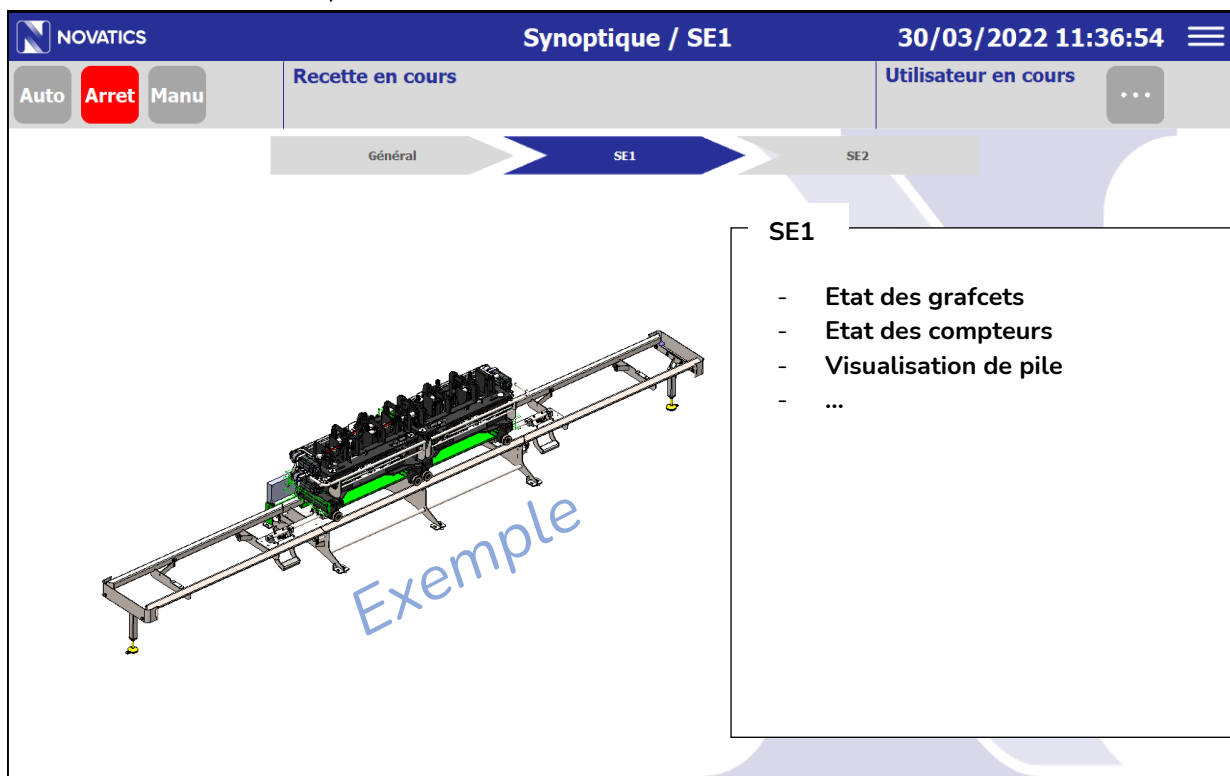


L'onglet générale présente le synoptique global de la machine. Il est possible de trouver :

- L'état de la machine et des sous-ensembles (En défaut, en attente...)
- L'état de la sécurité (Porte ouverte, Arrêt d'urgence, ...)
- L'identification des sous-ensembles
- La détection des produits

Les onglets de sous-ensembles présentes le synoptique de chacun. Sur ces pages vous trouvez :

- L'état du sous ensemble
- Les étapes grafcet activés
- L'état du sous-ensemble (défaut / alarme / ARU enclenché / Porte ouverte, ...)
- La détection des produits



8.5 Page « Modes dégradés »

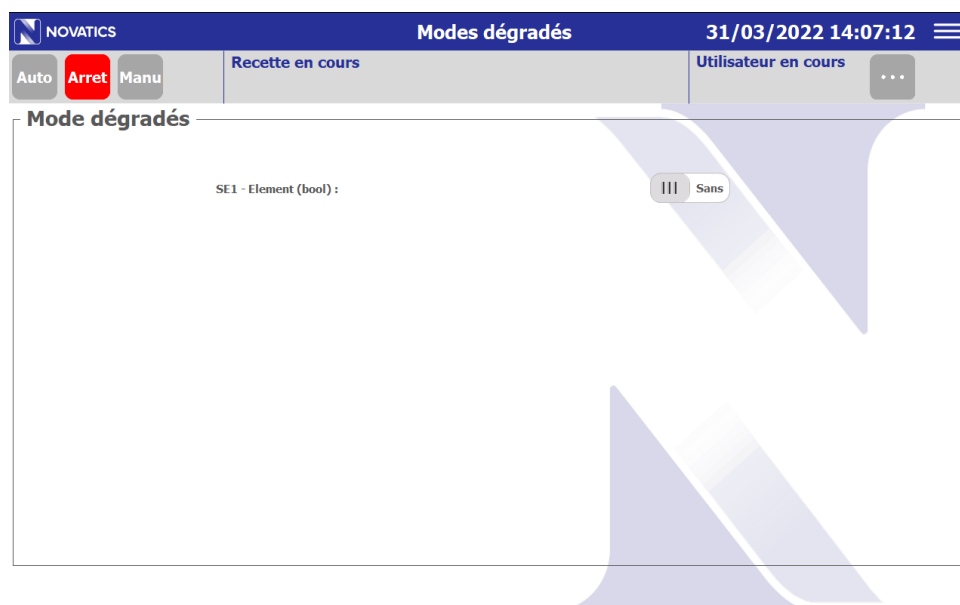


La page « Modes dégradés » permet d'activer des modes qui dégraderont l'utilisation de la machine.

Depuis la page « Modes dégradés », vous avez accès à pouvez implanter différents sélecteurs qui changeront le fonctionnement de la machine.

Par exemple :

- Une détection ILS d'un vérin dysfonctionne, nous allons activer un mode dégradé pour remplacer la détection de se vérin par une temporisation. Cela impactera le temps de cycle de la machine mais celle-ci continuera à fonctionner en attendant que la détection ILS soit remplacé.
- Un mode à vide. La machine tourne en mode automatique mais les produits sont simulés afin de pouvoir tester des fonctionnalités hors production.



8.6 Page « Initialisation »



La page « Initialisation » englobe toutes les pages permettant d'initialiser la machine.

Depuis la page Initialisation, vous pouvez sélectionner les sous-ensembles que vous souhaitez lancer en initialisation.

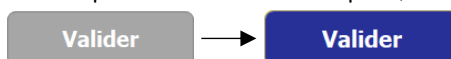


Voici le fonctionnement d'une initialisation :

- › Dans le menu contextuel, cliquer sur le bouton « Initialisation ».



- › La machine passe à l'arrêt et la page d'initialisation s'ouvre.
- › Sélectionner ou changer les valeurs des éléments à initialiser.
- › Cliquer sur le bouton valider. Lorsque la demande est acquise, celui-ci passe en bleu.



- › Cliquer sur le mode « Auto » pour lancer l'initialisation.



Remarques :

À tout moment, l'initialisation peut être annulé depuis cette page en cliquant du le bouton « Annuler ».

8.7 Page « Recette »



La page « Recettes » englobe toutes les pages permettant de régler les paramètres **liés aux produits**. Les recettes sont enregistrées dans l'afficheur.

Sur cette page vous pouvez consulter les différents éléments de la recette et les modifier suivant votre niveau d'accès.

0	Lecture
0	Lecture et écriture

Depuis la page recette, vous pouvez :

- Sélectionner les différentes recettes enregistrées dans l'IHM.

- Enregistrer la recette en édition dans l'IHM **et l'API**.

- Enregistrer la recette en édition sous une nouvelle recette.

- Supprimer la recette en édition.

- Charger dans la recette de travail la recette en édition.

- Exporter sur clé USB les recettes de l'afficheur.

- Importer depuis une clé USB les recettes de l'afficheur.

- Gérer les recettes dans l'automate :

NOVATICS Recette / Général 26/06/2023 09:46:53

Auto **Arret** Manu Recette en cours Utilisateur en cours Novatics

Sélection recette : Recette 1

Produit

Longueur (mm) : 1,0 Hauteur (mm) : 0,0

Largeur (mm) : 0,0 Masse (g) : 0,0

Convoyeurs produits

Vitesse convoyeur arrivée produits (m/min) : 0,00

Vitesse convoyeur prise produits (m/min) : 0,00

Carton

Longueur du carton minimum (mm) : 0

Longueur du carton maximum (mm) : 0

Convoyeurs cartons

Vitesse convoyeur arrivée cartons (m/min) : 0,00

Vitesse convoyeur chargement cartons (m/min) : 0,00

Distance de maintien d'avance après détection (mm) : 0,00

Export Import

Recettes dans l'automate :

IMPORT des recettes automate vers IHM :

EXPORT des recettes IHM vers API

8.7.1 Listes des paramètres recettes

Produit (accès Maintenance minimum)

- › Dimensions
 - Longueur (mm)
 - Largeur (mm)
 - Hauteur (mm)
- › Prise
 - Hauteur d'approche (mm)
 - Position X (mm)
 - Position Y (mm)
 - Position Z (mm)
 - Rotation RZ (degré)
 - Hauteur de dégagement (mm)
 - Temps de prise (ms)
- › Dépose
 - Dépose 1,2,3,4,5,6,7,8 :
 - Hauteur d'approche (mm)
 - Position X (mm)
 - Position Y (mm)
 - Position Z (mm)
 - Position RZ (degré)
 - Hauteur de dégagement (mm)
 - Temps de dépose (ms)

Carton (accès Maintenance minimum)

- › Dimensions
 - Longueur minimum (mm)
 - Longueur maximum (mm)
- › Transfert alimentation
 - Distance maintient d'avance (mm)

Convoyeur produit (accès Maintenance minimum)

- › Convoyeur d'arrivée produit
 - Vitesse de production (m/min)
- › Convoyeur prise produit
 - Vitesse de production (m/min)

Robots robot 1 (accès Administrateur minimum)

- › Général
 - Vitesse en charge (% coefficient à appliquer aux vitesses nominales)
 - Vitesse à vide (% coefficient à appliquer aux vitesses nominales)
 - Début de la fenêtre de tracking de prise (mm)
 - Fin de la fenêtre de tracking de prise (mm)
 - Début de la fenêtre de tracking de dépose (mm)
 - Fin de la fenêtre de tracking de dépose (mm)
 - Anticipation marche aspiration (%)
 - Anticipation arrêt aspiration (%)

Robots robot 2 (accès Administrateur minimum)

- Général
 - Vitesse en charge (%)
 - Vitesse à vide (%)
 - Début de la fenêtre de tracking de prise (mm)
 - Fin de la fenêtre de tracking de prise (mm)
 - Début de la fenêtre de tracking de dépose (mm)
 - Fin de la fenêtre de tracking de dépose (mm)
 - Anticipation marche aspiration (%)
 - Anticipation arrêt aspiration (%)

Robots robot 3 (accès Administrateur minimum)

- Général
 - Vitesse en charge (%)
 - Vitesse à vide (%)
 - Début de la fenêtre de tracking de prise (mm)
 - Fin de la fenêtre de tracking de prise (mm)
 - Début de la fenêtre de tracking de dépose (mm)
 - Fin de la fenêtre de tracking de dépose (mm)
 - Anticipation marche aspiration (%)
 - Anticipation arrêt aspiration (%)

Convoyage cartons (accès Maintenance minimum)

- Arrivée cartons
 - Vitesse de production (m/min)
- Chargement cartons
 - Vitesse de production (m/min)

8.8 Page « Réglages »



La page « Réglages » englobe toutes les pages permettant de régler la machine (matériel et process).

Cet écran permet de gérer l'accès aux écrans :



- › **Paramètres**
 - Paramètres de position
 - Paramètres de dynamique
 - Présélection de temporisation
- › **Système (protégé par mot de passe)**
 - Réglage heure
 - Gestion utilisateurs
 - Nettoyage écran
 - Accès système IHM
- › **Prise d'origine axe**
 - Prise d'origine des axes (codeurs absolu)
- › **Diagnostic**
 - Diagnostic du réseau machine
 - Diagnostic du matériel
- › **Contact**
 - Contact Novatics (Assistance)

8.8.1 Page « Paramètres »



La page « Paramètres » englobe toutes les pages permettant de régler les paramètres liés à la machine.

Sur cette page vous pouvez consulter les différents paramètres et les modifier suivant votre niveau d'accès.

0	Lecture
0	Lecture et écriture

1- La navigation

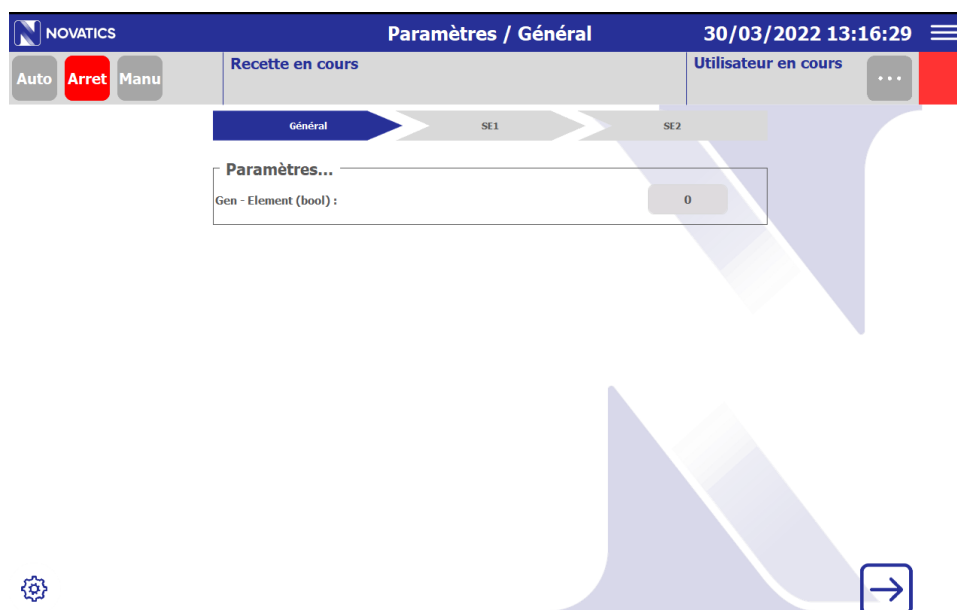
La navigation entre les différents sous-ensembles s'effectue à l'aide du bandeau



2- La navigation dans le sous- ensemble se fait à l'aide des boutons de navigation en bas de l'écran



3- Cet écran permet la modification des valeurs des paramètres et des temps



8.8.1.1 Listes des paramètres machine

Général :

- Temps d'arrêt avant préchauffage (min)
- Nombre de cycle de préchauffage
- Temps avant appel manque carton (ms)
- Distance entre cartons sur changement de PCB (mm)

Sous ensemble alimentation produits :

- › Convoyeur entrée produit
 - Temporisation arrêt convoyeur (vidage trieuse) (ms)
- › Convoyeur prise produit
 - Rampe accélération (mm/s²)
 - Rampe décélération (mm/s²)
 - Temps mise en veille du passe travers

Sous ensemble alimentation cartons :

- › Convoyeur carton
 - Rampe accélération (mm/s²)
 - Rampe décélération (mm/s²)
 - Temps de saturation (ms)
 - Temps de désaturation (ms)

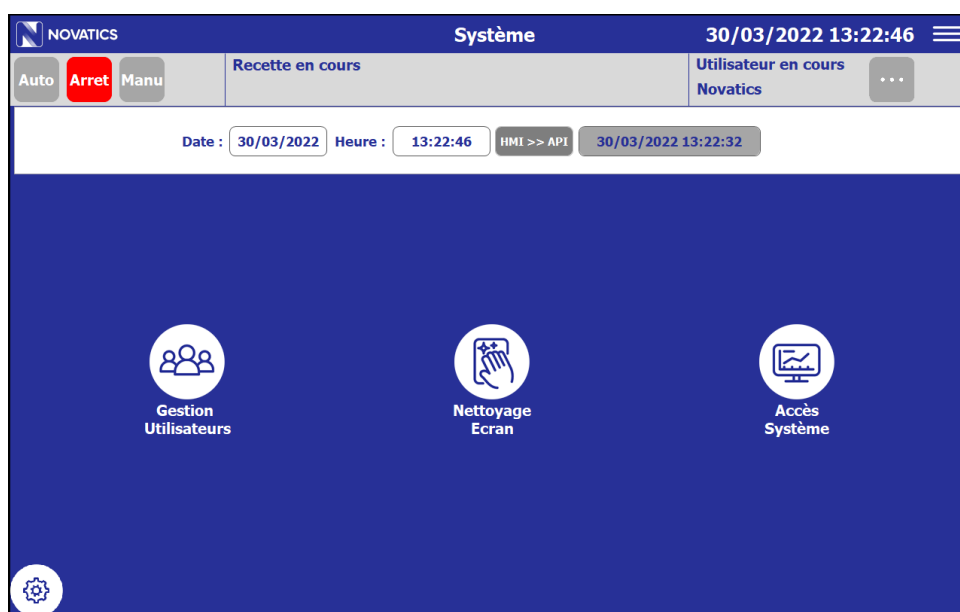
8.8.2 Page « Système »



La page « Système » englobe toutes les pages permettant de régler les fonctions système de l'IHM.

Sur cette page, vous pouvez accéder :

- A la mise à l'heure de l'automate
- A la gestion des mots de passe utilisateurs
- A la fonction nettoyage écran
- Au paramètre afficheur par l'accès système



8.8.2.1 Page « Gestion utilisateurs »

Cette page permet de :

- Créer des utilisateurs et de les affecter à un groupe d'utilisateur.
- De modifier les mots de passe.

NOVATICS

Gestion utilisateurs

31/03/2022 15:55:05

Auto

Arret

Manu

Lav

Recette en cours

PRODUIT 1

Utilisateur en cours

Novatics

Utilisateur	Mot de passe	Groupe	Temps de déconnexion	
Administrateur	*****	GroupeNovatics	5	
Maintenance	*****	GroupeMaintenance	5	
Novatics	*****	GroupeNovatics	0	
Operateur	*****	GroupeOperateur	5	
Qualite	*****	GroupeQualite	5	
PLC User	*****	non autorisé	5	

Gestion utilisateur par badge (attention aux valeurs décimales des badges) :

- Administrateur : 12
- Maintenance : 8
- Opérateur : 0

Tableau d'accès en édition

	Opérateur	Maintenance	Administrateur
Initialisation	X	X	X
Mvts manuels	X	X	X
Paramètres		X	X
Recettes		X	X
Système			X
Prise d'origine axe			X

8.8.3 Page « Prise d'origine axes »



La page « Prise origine axe » englobe toutes les pages permettant de régler l'origine des axes.

Lorsque vous accédez à cette page, vous trouverez chaque axe de la machine possédant une prise d'origine. Vous pouvez inscrire un offset d'origine et lorsque vous appuyez sur le bouton valider, la position actuelle de l'axe prend la valeur de l'offset. Vous pouvez aussi constater que le voyant axe en référence s'allume.

NOVATICS

Prise d'origine axes

30/03/2022 13:23:17

Auto Arret Manu

Recette en cours

Utilisateur en cours Novatics

Prise d'origine axe 1

Offset prise d'origine (mm) : 0,00mm

Position actuelle de l'axe (mm) : 0,00

Axe en référence :

Valider

La prise d'origine des convoyeurs doit s'effectuer machine vide, aucun outil ni réglage de position n'est nécessaire.

8.8.4 Page « Diagnostique »



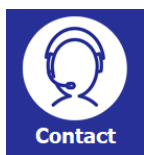
La page « Diagnostique » est une page système Siemens.

Cette page système Siemens vous permet de réaliser un premier diagnostic sur différents éléments tel que :

- Le réseau machine
- La CPU
- Les E/S déportées
- ...



8.8.5 Page « Contact »



La page « Contact » est une page permettant au client de trouver rapidement des informations liées à NOVATICS.

 NOVATICS

Contact

30/03/2022 13:24:46 

Auto **Arret** Manu

Recette en cours

Utilisateur en cours
Novatics 

 <https://www.novatics.com/>

 info@novatics.com

 02 51 46 38 50

 Parc d'activités du Point du Jour
7 rue Sadi Carnot - Boufféré
85000 MONTAIGU-VENDEE



8.9 Page « Alarmes »

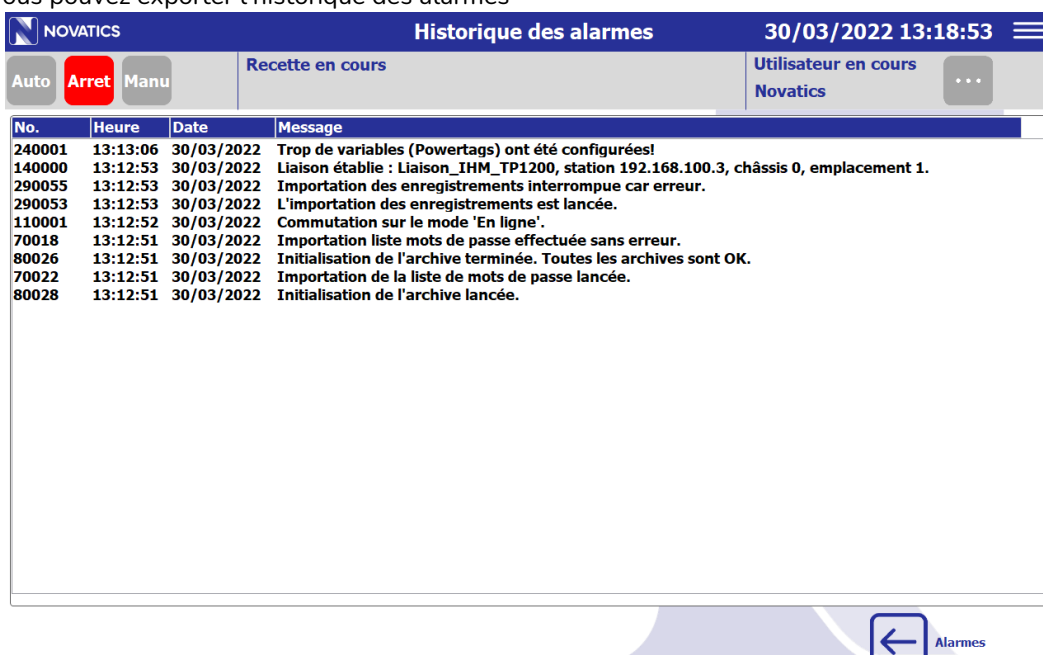


La page « Alarmes » englobe toutes les pages permettant de diagnostiquer les défauts machine.

- La page alarme permet de visualiser les défauts, alarmes en cours.



- Vous pouvez également acquitter les défauts depuis cette page grâce au bouton prévu à cet effet.
- Vous pouvez également accéder à l'historique des défauts, alarmes, ...
- Vous pouvez exporter l'historique des alarmes



9 MESSAGERIE

Chaque message est affiché clairement sur la partie inférieure des écrans de l'IHM. Lors de l'apparition d'un défaut seul l'élément concerné est bloqué. Les messages ne disparaissent que suite à une action volontaire sur la touche d'acquiescement défauts.

No.	Heure	Message
3	14:55:41	Produit non conforme
2	14:55:37	Temps long montée vérin
1	14:55:19	Arrêt d'urgence

Défauts en rouge
Alarmes en orange
Messages aide opérateur en vert

Touche acquiescement défauts

L'affichage de chaque défaut est constitué du texte de défaut.

9.1 Défauts

9.1.1 Défauts système

- › Dépassement du temps de cycle API
- › Module défectueux
- › Module débroché
- › Erreur de programmation
- › Erreur d'accès en périphérie

9.1.2 Défauts de type arrêt d'urgence

- › Arrêt d'urgence pupitre opérateur

Pour chaque module

- › Arrêt d'urgence côté carton
- › Anti-enfermement côté carton
- › Arrêt d'urgence côté produit
- › Anti-enfermement côté produit
- › Arrêt d'urgence robot (teach ou contrôleur sans distinction)

9.1.3 Défauts de type enceinte

Pour chaque module

- › Porte 1 ouverte côté produit
- › Porte 2 ouverte côté produit
- › Porte 1 ouverte côté carton
- › Porte 2 ouverte côté carton

Vision

- › Trappe vision ouverte

9.1.4 Défauts de type air

- › Absence air

9.1.5 Défauts de type manque tension

- › Défaut absence tension 24V

Pour chaque module

- › Défaut disjonction contrôleur robot

9.1.6 Défauts de type machine.

9.1.6.1 Général

- › Aucune recette chargée
- › Défaut réseau matériel xxx
- › Défaut marche convoyeur rebut
- › Défaut marche table tournante

9.1.6.2 Sous ensemble 1 - alimentation produit

Convoyeur arrivée produit

- › Défaut variateur
- › Défaut de communication variateur
- › Défaut d'alimentation variateur

Convoyeur produit

- › Défaut variateur
- › Défaut de communication variateur
- › Défaut d'alimentation variateur

9.1.6.3 Sous ensemble 2 – alimentation carton

Convoyeur arrivée carton

- › Défaut variateur
- › Défaut de communication variateur
- › Défaut d'alimentation variateur

Convoyeur carton

- › Défaut variateur
- › Défaut de communication variateur
- › Défaut d'alimentation variateur

9.1.6.4 Sous ensemble 3 – robot 1

Robot 1

- › Défaut de communication (bit de vie)
- › Défaut système robot
- › Défaut mode remote absent
- › Défaut de mise sous puissance
- › Défaut de mise hors puissance
- › Défaut temps long de démarrage
- › Défaut temps long d'arrêt
- › Défaut le robot n'est pas en position connue

9.1.6.5 Sous ensemble 4 – robot 2

Robot 2

- › Idem sous ensemble 3

9.1.6.6 Sous ensemble 5 – robot 3

Robot 3

- › Idem sous ensemble 3

Pour chaque actionneur de type vérin 3 défauts sont gérés :

- › Un défaut temps long commande travail
- › Un défaut temps long commande repos
- › Incohérence de position (les 2 entrées d'état en même temps)
- ›

Chaque capteur est autocontrôlé, c'est-à-dire que chaque changement d'état dans le cycle est vérifié, si un changement d'état n'est pas effectué alors un défaut apparaît (la présence et l'absence sont vérifiées).

9.2 Alarmes

Ce sont tous les messages d'alarme ou de pré-alerte ou de dysfonctionnement sur le système n'empêchant pas la production mais dégradant les performances.

9.2.1 Alarme type machine

9.2.1.1 Général

- › Mode de fonctionnement à vide
- › Mode dégradé sans palettiseur

9.2.1.2 Sous ensemble 1 – alimentation produit

Convoyeur produit

- › Défaut saturation en sortie convoyeur produit

9.2.1.3 Sous ensemble 2 – alimentation carton

Convoyeur arrivée carton

- › Défaut dimension carton

9.2.1.4 Sous-ensemble 3 – robot 1

Robot 1

- › Perte produit

9.2.1.5 Sous-ensemble 4 – robot 2

Robot 2

- › Idem sous ensemble 3

9.2.1.6 Sous-ensemble 5 – robot 3

Robot 3

- › Idem sous ensemble 3

9.3 Messages aide opérateur

9.3.1 Avec appels opérateur (Appel)

Ce sont tous les messages de type manque composants ou d'attente action opérateur.

- › Attente réarmement arrêt d'urgence
- › Attente réarmement enceinte
- › Manque carton vide

9.3.2 Sans appels opérateur (Evènement)

Ce sont tous les messages de type informatif sur l'état de fonctionnement.

Ce sont tous les messages de type informatif sur l'état de fonctionnement.

- › Attente réarmement arrêt d'urgence
- › Attente réarmement enceinte
- › Attente mode automatique
- › Demande d'accès en cours
- › Initialisation en cours
- › Vidange en cours
- › Mode manuel sélectionné
- › Mode dégradé actif
- › Operculeuse arrêtée (amont ligne produit)
- › Cartonneuse arrêtée (amont ligne carton)
- › Saturation en entrée convoyeur alimentation produit
- › Saturation en sortie du convoyeur carton
- › Palettiseur arrêté

10 VALIDATION

La signature de cette analyse fonctionnelle permet la poursuite du projet en se basant sur les écrans et fonctionnalités décrites ci-dessus.

A Le/...../.....

NOM, Prénom, Signature représentant